PRÉ-PROPOSTA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I

Nome do(a) Discente: Victor de Souza Vilela da Silva

E-mail do(a) Discente: victorsouzavilelasilva@gmail.com

Nome do(a) Orientador(a): Luís Augusto Mattos Mendes

E-mail do(a) Orientador(a): luisaugusto@cefetmg.br

Nome do(a) Coorientador(a): Eduardo Gabriel Reis Miranda

E-mail do(a) Coorientador(a): eduardomiranda@cefetmg.br

Título: Interpretador Dinâmico para Ensino de Programação

Subtítulo: Implementação de análise léxica e sintática, geração e interpretação de código intermediário em ambiente web

Tema: Estudo e implementação de compilador didático web com suporte a interpretação dinâmica para fins educacionais em programação

---

Trabalho em Grupo: Sim x Não ☐

Se "Sim", inserir os nomes dos demais discentes:
Nome do(a) Discente: Igor Lamoia Queiroz
Subtítulo: Uma abordagem interativa com Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE) para personalização e execução de comandos definidos pelo usuário

TERMO DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO

Eu, Luís Augusto Mattos Mendes declaro aceitar orientar o(a) discente Victor de Souza Vilela da Silva na execução da atividade de Trabalho de Conclusão de Curso I no tema especificado acima.

Leopoldina, 12 de março de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIS AUGUSTO MATTOS MENDES
Data: 16/03/2026 12:15:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura do(a) Orientador(a)

TERMO DE ACEITE DE COORIENTAÇÃO
(se houver)

Eu, Eduardo Gabriel Reis Miranda declaro aceitar coorientar o(a) discente Victor de Souza Vilela da Silva na execução da atividade de Trabalho de Conclusão de Curso I no tema especificado acima.

Leopoldina, 12 de março de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br EDUARDO GABRIEL REIS MIRANDA
Data: 12/03/2026 20:32:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura do(a) Coorientador(a)

RESUMO:

O ensino de programação apresenta desafios, em parte pelo uso de linguagens cuja escrita é regida por sintaxe e palavras-reservadas fixas, dificultando a assimilação de estudantes que, antes mesmo de compreenderem a estrutura dos algoritmos, precisam memorizar termos em outro idioma e conjuntos de regras fixas. Como alternativa, surgiram iniciativas como o Portugol, que adaptam os comandos para a língua portuguesa. No entanto, por adotarem comandos pré-definidos e sintaxe fixa, tais soluções limitam a liberdade de professores e alunos para experimentar diferentes formas e regras de escrita de algoritmos. Nesse contexto, o presente projeto propõe o desenvolvimento de uma plataforma web interativa para apoio ao aprendizado de programação, com uma IDE integrada a um interpretador dinâmico, que possibilitará a personalização da sintaxe e dos tokens da linguagem, como redefinir o tradicional “printf()” (do C) por expressões alternativas, como “mostrar()”, definir início e fim de bloco (ou até remover sua necessidade, utilizando indentação), bem como ajustar a obrigatoriedade de ponto e vírgula. Ao final da personalização e da escrita do algoritmo, o código poderá ser executado diretamente no próprio ambiente, além de tornar visível o processo de interpretação. A metodologia será organizada em etapas para maior clareza: I) revisão bibliográfica sobre interpretadores, compiladores e ferramentas educacionais; II) definição dos requisitos e da arquitetura do sistema; III) desenvolvimento da plataforma; IV) implementação da análise dinâmica léxica e sintática; V) geração e interpretação do código intermediário; e VI) integração e testes entre plataforma e interpretador. O trabalho será desenvolvido em dupla, com participação conjunta em todas as etapas, mas com funções complementares: um integrante será responsável pela plataforma e pela customização de comandos, enquanto o outro se dedicará à evolução do núcleo do interpretador, abrangendo a geração e a integração do interpretador à plataforma. Dada a extensão e complexidade, o desenvolvimento em dupla se justifica porque, individualmente, o projeto resultaria em um interpretador simplificado ou em uma plataforma incompleta, restrita a um terminal. Espera-se que a plataforma contribua para o ensino-aprendizagem em programação, permitindo que o estudante personalize e utilize seu próprio conjunto de regras, aproximando-se de uma linguagem com significado direto para o aprendiz e reduzindo barreiras linguísticas, aproximando teoria e prática.

CRONOGRAMA:

Atividade	TCC I						TCC II					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Revisão Bibliográfica	X	X	X	X								
Escrita da Introdução e Revisão de Literatura		X	X	X								
Predefinição de escopo e Especificação dos comandos dinâmicos			X	X								
Escrita da Metodologia			X		X	X	X					
Arquitetura e Modelagem do Interpretador			X	X								
Implementação da Análise Léxica e				X	X							

Sintática												
Geração de Código Intermediário, Análise Semântica					X	X	X					
Integração entre a plataforma e interpretador						X	X	X				
Testes, Validação com Usuários e Coleta de Feedback									X	X	X	
Escrita do TCC (Resultados, Discussão e Conclusão)									X	X	X	X